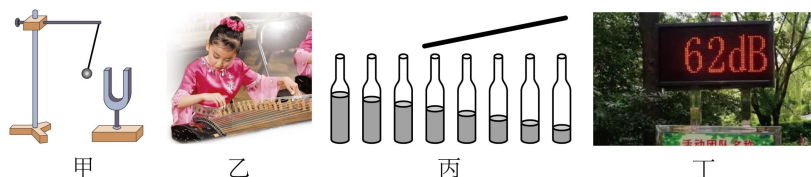


2025 届九年级综合训练二

物理、化学试卷

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有 1 个正确选项。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下列关于声现象的说法正确的是（ ）



A. 图甲：把正在发声的音叉轻触系在细绳上的乒乓球，乒乓球被弹开，说明发声体在振动

B. 图乙：弹奏古筝时，古筝发出的声音一定不是噪声

C. 图丙：用相同的力敲击瓶口，最右边瓶子发出声音的响度最大

D. 图丁：噪声监测器是通过阻断噪声传播来控制噪声

2. 寒冷的冬天，坐在教室里的同学们总能看到窗户的玻璃上出现一层雾蒙蒙的“水汽”，这是（ ）

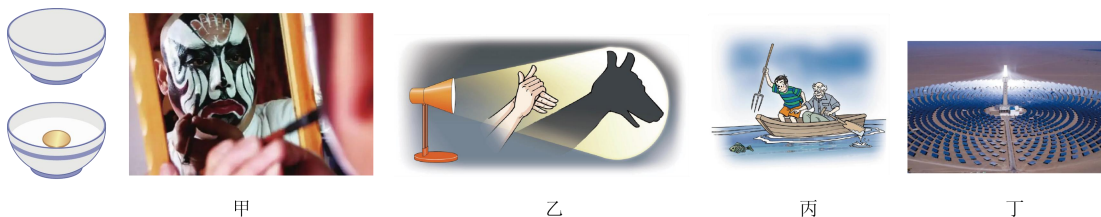
A. 熔化现象

B. 凝华现象

C. 汽化现象

D. 液化现象

3. 在一个空碗中放一枚硬币。当慢慢蹲下，视线低于某一个观察位置时，就无法看到硬币了；此时慢慢往碗里倒水，会发现在同一个观察位置又能看见碗中的硬币（如图所示）。下列现象（或应用）中，与加水后看到硬币的原理相同的是（ ）



A. 图甲中，演员对着镜子画脸谱

B. 图乙中，手影

C. 图丙中，瞄准看到鱼的下方才能叉到鱼

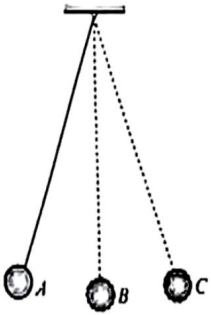
D. 图丁中，塔式太阳能电站使太阳光会聚

4. 2025 年 3 月 21 日，神舟十九号航天员乘组圆满完成第三次出舱活动，活动过程中航天员一边完成既定作业任务，一边通过电磁波与地面工作人员交流。下列说法错误的是（ ）

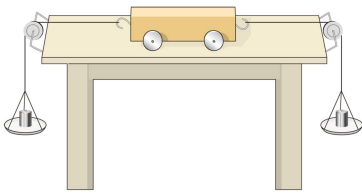


- A. 迅速变化的电流能够产生电磁波
- B. 神舟十九号的太阳能电池板工作时将太阳能直接转化为电能
- C. 航天员佩戴的通话设备既能发射电磁波，又能接收电磁波
- D. 电磁波像声波一样，传播过程需要介质

5. 如图所示，将一个小球用细线悬挂起来，让小球从 A 点静止释放，小球从 A 点摆动到 C 点又往回摆动，小球左右摆动多次最终静止在 B 点。下列说法正确的是（ ）



- A. 小球从 A 点摆动到 B 点，动能转化为重力势能
 - B. 小球从 B 点摆动到 C 点，重力势能转化为动能
 - C. 小球在 C 点时的重力势能小于在 A 点时的重力势能
 - D. 小球摆动到 C 点时速度为零，受到的力是平衡力
6. 利用如图所示的装置探究二力平衡的条件。下列说法正确的是（ ）



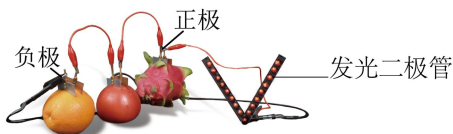
- A. 实验探究的“二力”分别是两边砝码对小车的拉力
 - B. 实验装置中使用定滑轮是为了改变拉力的方向
 - C. 实验桌面一定要水平，这样可以减小摩擦力对实验的影响
 - D. 将小车扭转一个角度后释放，是为了探究二力平衡的两个力是否方向相反
7. 如图所示，在 2025 年亚洲举重锦标赛上，我国举重运动员张海琴在 55 公斤级挺举比赛中，以成绩 126kg

的成绩打破世界青年纪录，夺得冠军。下列说法正确的是（ ）



- A. 她举起杠铃站立时，地面对她的支持力大于她的重力
- B. 她举起杠铃站立时，杠铃没有惯性
- C. 她举起杠铃站立时，地面对她的支持力与杠铃对她的压力是相互作用力
- D. 她举起杠铃站立时，她对地面的压强约 10000Pa

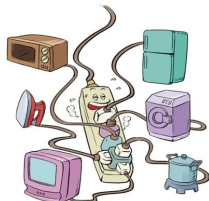
8. 如图所示，自制水果电池能使发光二极管发光，其中正极是铜片，负极是铝片，下列说法正确的是（ ）



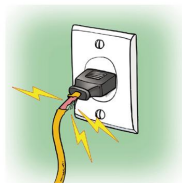
- A. 发光二极管的发光部分是导体
 - B. 导线中的电流方向与电子定向移动方向一致
 - C. 导线中电流方向是从铝片流向铜片的
 - D. 对调水果电池的正负极，发光二极管不能发光
9. 下列有关安全用电和防雷的说法正确的是（ ）



甲



乙



丙

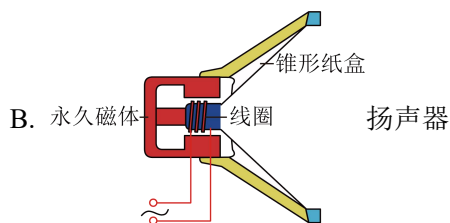
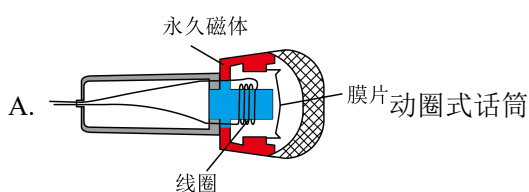


丁

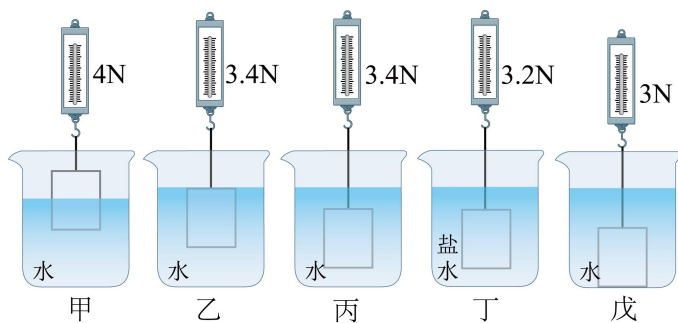
- A. 图甲：试电笔中的大电阻换成外形相同的 20Ω 电阻，不影响试电笔的安全使用
- B. 图乙：同一插座上所接用电器的总功率太大，可能烧坏用电器，引发火灾
- C. 图丙：插头上的绝缘皮破损容易造成短路
- D. 图丁：现代建筑上都装有避雷针，这样闪电就会避开建筑物，起到防雷作用

10. 如图是中国自主研发的世界最大漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号，它在工作时利用波浪发电，在远海岛礁可以作为“大型充电宝”，解决岛上居民的用电需求。下列装置的工作原理与“南鲲”号相同的是

()



11. 同学们在做“探究浮力的大小与哪些因素有关”的实验时，将同一个圆柱体分别放入同一个烧杯中进行了如图所示的操作，并记下物体静止时弹簧测力计的示数。已知盐水的密度为 $1.1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，以下说法正确的是 ()



A. 甲、乙两图说明：物体浸入液体的深度越深，受到的浮力越大

B. 圆柱体密度为 $2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

C. 甲、丙两图中圆柱体下表面所受液体压力相差 0.6N

D. 甲、戊两图中，圆柱体受到的浮力相差 1N

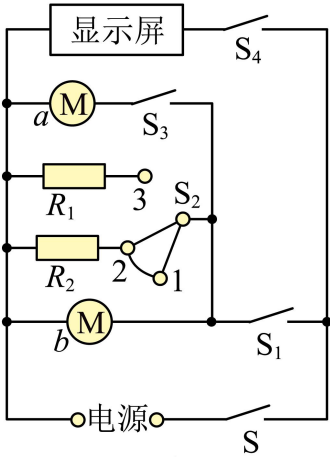
12. 如图甲是一款智能暖风机，它既可以吹暖风，又可以吹热风，还能实现摇头功能。如图乙是它的简化等效电路图， S_1 是温控开关， S_2 是加热开关，旋转开关 S_2 可以让暖风机处于热风挡或暖风挡， S_3 控制暖风机是否摇头， S_4 控制显示屏的工作，当暖风机工作 10min 无人对其操作时，显示屏会熄屏。 R_1 和 R_2 是阻值相

等的两个电热丝。表中是暖风机的部分参数，熄屏模式下，当暖风机摇头吹热风时，通过开关 S 的电流为 11.3A。下列说法正确的是（ ）

额定电压	220V
面板显示屏功率	2.2W
热风功率（熄屏不摇头）	2464W
暖风功率（熄屏不摇头）	1254W



甲



乙

- A. 电热丝 R_1 的电阻为 80Ω
- B. 某次开机时暖风机状态为摇头暖风挡，30min 后断开电源，此次消耗的电能为 2296800J
- C. 控制摇头的电动机功率为 44W
- D. 通过开关 S 的电流有可能为 11.21A

二、非选择题（共 12 小题，共 60 分）

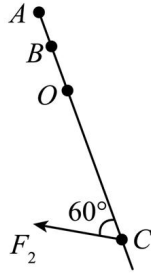
13. 热干面是武汉最著名的食物之一，被誉为武汉的灵魂小吃。它以面条纤细、色泽黄亮、拌以香油、芝麻酱等配料而闻名。拌有配料的热干面闻起来很香，是因为香油、芝麻酱等配料的分子_____。一会儿后热干面的_____（填“内能”“热量”或“内能和热量都”）减小，这是通过_____（填“做功”或“热传递”）的方式改变的。



14. 如图甲所示为赛艇运动员划桨时的情景，划桨时桨绕固定轴转动。



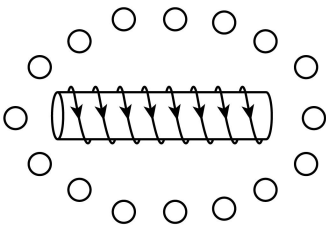
甲



乙

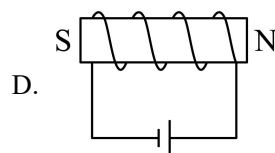
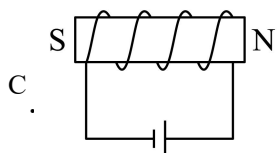
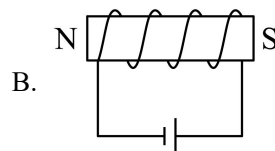
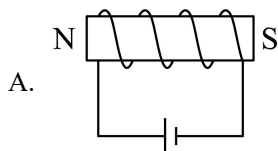
- (1) 使赛艇前进的力是_____（填“运动员”或“水”）施加的；
- (2) 赛艇的桨是一个省_____（填“力”或“距离”）杠杆；
- (3) 如图乙为划桨时桨的简化平面图，其中 O 为固定轴， AO 长 0.8m ， AC 长 2.8m ， B 点为 AO 的中点， F_2 为水对桨的作用力，大小为 200N 。运动员在训练中会自然“保持力的高效传递”（即达到相同效果时更省力），则运动员在此刻施加的最小力为_____N，并在乙图中画出这个力的示意图。（计算结果有根号保留根号）

15. 如图所示为探究通电螺线管外部磁场的方向的实验。

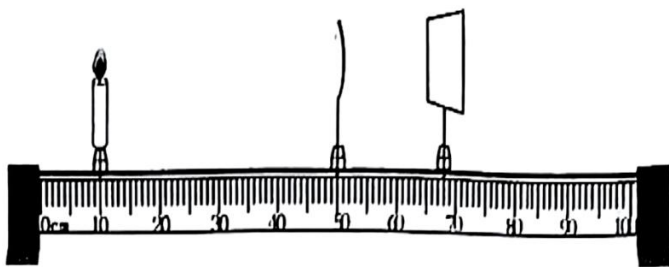


- (1) 为使磁场加强，可以在螺线管中插入一根_____（填“铁棒”“铜棒”或“钢棒”）。把小磁针放到螺线管四周不同的位置，在图上记录磁针_____（填“N”或“S”）极的方向，这个方向就是该点的磁场方向；

- (2) 如图中，通电螺线管的极性标注正确的是（ ）（填字母标号）。



16. 某同学用蜡烛、凸透镜和光屏等器材探究凸透镜成像的规律。



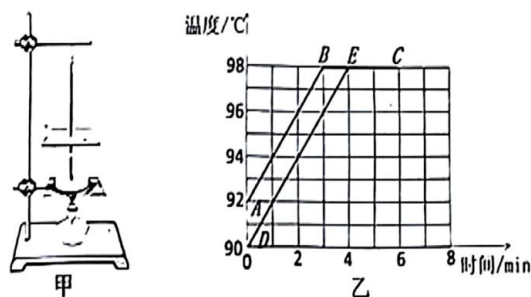
(1) 如图所示，光屏上恰好成清晰的像，这个像是倒立的、_____（选填“放大”“不变”或“缩小”）的，这是_____（选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”）的成像原理；

(2) 在不改变蜡烛和光屏位置的情况下，假如将凸透镜移动到 35cm 刻度处，光屏上_____（选填“能”或“不能”）成清晰的像；

(3) 该同学用焦距为 20cm 的凸透镜替换原来的凸透镜，各元件位置按图示位置不变。下列说法正确的是_____（填字母标号）。

- A. 只向右移动光屏到适当位置，光屏上可呈现烛焰等大清晰的像
- B. 只将蜡烛向左移动到适当位置，光屏上可呈现烛焰缩小清晰的像
- C. 在蜡烛和凸透镜之间放一个合适的近视眼镜镜片，光屏上可呈现烛焰缩小清晰的像

17. 小明同学利用如图甲所示的实验装置探究水沸腾时温度变化的特点，水的质量为 200g。他根据实验数据绘制的图象如图乙中 ABC 段。



(1) 小明是根据观察到_____（填字母标号）的现象来判断水沸腾；

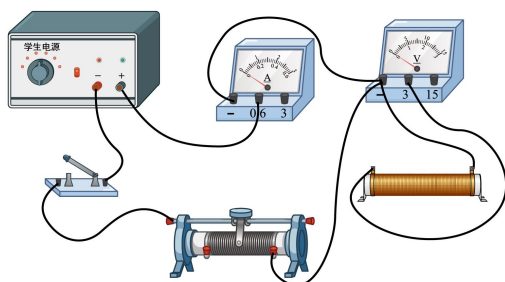
- A. 水吸收热量，但温度不变
- B. 杯壁周围开始产生泡泡
- C. 杯底产生大量气泡上升、变大，到水面破裂

(2) 实验时，当地大气压_____（选填“高于”“低于”或“等于”）标准大气压；

(3) AB 段水吸收的热量为_____J；

(4) 另一同学用该实验装置也进行了实验，绘制的图象是 DEC 段，造成图象不同的原因是_____（选填“开始记录时的水温不同”或“烧杯中水的质量不同”）。

18. 某同学用如图所示的电路探究电流与电压的关系，电源电压保持 6V 不变。



- (1) 闭合开关前，检查发现有一根导线接错了，请你在错误的那根导线上画“×”，并连接正确的导线_____；
- (2) 正确连接电路后，闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于最_____（填“左”或“右”）端；
- (3) 该同学在实验过程中记录的数据如表格所示，他所选用的滑动变阻器最大电阻不小于_____Ω，这 5 次实验中，定值电阻的电功率最大变化了_____W；

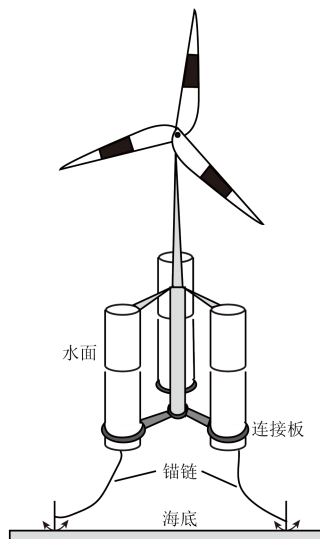
实验序号	1	2	3	4	5
电压 U/V	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
电流 I/A	0.15	0.22	0.30	0.38	0.45

- (4) 该同学又选择了 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω 四个定值电阻，在实验序号“4”的基础上继续探究电流与电阻的关系，在换上 15Ω 定值电阻时，无论怎样移动滑动变阻器的滑片都无法使电压表示数达到要求值，则他选择的滑动变阻器最大电阻小于_____Ω。

19. “海油观澜号”是全球首座水深超 100m、离岸距离超 100km 的“双百”海上浮式风电平台。它可以在水中漂浮并捕捉风能发电，平台由浮式基础和风机设备组成，其中浮式基础质量为 4000t，总体呈三角形结构，包括 3 个边立柱和 1 个中间立柱，这 4 根立柱均为圆柱体，总横截面积为 550m^2 ，底部有面积为 1000m^2 表面平整的连接板，不计连接板的厚度，浮式基础上方是质量为 5200t 的风机设备。



甲



乙

- (1) 如图甲所示，风机设备与浮式基础在码头组装完成后漂浮在海面，由拖船从珠海出发拖运到 336km 远的文昌海域，历时 70 小时，钢铁制成的圆柱体浮式基础能够漂浮在海面，是采用增大_____来增大浮力实现的；浮式风电平台从珠海到文昌指定海域的平均速度为_____km/h。
- (2) 在拖船拖行的某一段，浮式风电平台在拖船施加的 10^5N 水平拉力作用下匀速直线运动了 100m，求这一段拖船拉力对浮式风电平台做了多少焦耳的功_____？
- (3) 到达指定海域后，先向 3 个边立柱中共注入 4000m^3 的海水，并用 9 根总质量为 3200t 的锚链将浮式风电平台与海底桩相连，实现浮式风电平台在水中不固定在海底也处于平衡状态，如图乙所示，若 9 根锚链此时对浮式风电平台竖直向下的总拉力为 $2.2 \times 10^7\text{N}$ ，求海水对浮式基础连接板下表面的压强_____。